

Mécanique du vol

Modélisation de la distance de décollage d'un avion



Friedly WOLI
Kevin Laborde

June 16, 2026

Table des matières

- 1 Introduction
 - Contexte
 - Facteurs influençant le décollage
- 2 Modélisation de la distance de roulement
- 3 Modélisation de la distance de rotation et de montée
- 4 Comparaison des résultats
- 5 Perspectives et axes d'amélioration
- 6 Conclusion

- La distance de décollage est un paramètre essentiel pour la sécurité aérienne.
- Elle dépend des caractéristiques aérodynamiques et propulsives de l'avion.
- Elle varie selon les conditions atmosphériques et l'état de la piste.
- Une estimation fiable est indispensable pour l'exploitation des aéronefs.

Objectif

Développer et comparer plusieurs modèles permettant d'estimer la distance de décollage d'un avion.

Facteurs influençant la distance de décollage

- Masse de l'avion
- Température
- Altitude-densité
- Vent de face / arrière
- Etat de la piste
- Effet de sol

Phases du décollage

$$S = S_a + S_r + S_c$$

- S_a : distance d'accélération
- S_r : distance de rotation
- S_c : distance de montée

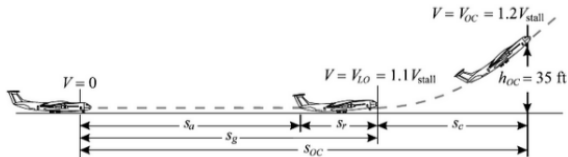


Figure: Différentes phases de décollage d'un avion

Bilan des forces appliquées à l'avion lors du décollage

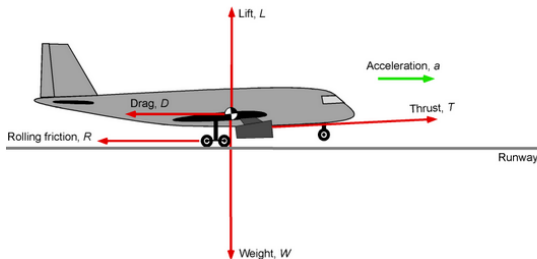


Figure: Schéma technique d'un avion en piste

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient:

$$W \frac{1}{g} \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{T} + \vec{D} + \vec{F}_r + \vec{L} \quad (1)$$

Modélisation des forces au sol (T, D, L, F_r)

- **Poussée (T)** : Modélisée par une fonction parabolique de la vitesse:

$$T = T_0 + T'V + T''V^2$$

- **Traînée aérodynamique (D)** :

$$D = \frac{1}{2}\rho S_w C_D V^2$$

- **Portance (L)** :

$$L = \frac{1}{2}\rho S_w C_L V^2$$

- **Frottement mécanique (F_r)** : Dépend du poids apparent sur les roues :

$$F_r = \mu(W - L) = \mu\left(W - \frac{1}{2}\rho S_w C_L V^2\right)$$

Détail des coefficients C_L et C_D

Coefficient de portance (C_L)

Durant la phase d'accélération au sol, le coefficient de portance est considéré comme **quasiment constant** à sa valeur de conception jusqu'à ce que l'avion atteigne la vitesse de rotation.

Coefficient de Traînée (C_D) avec effet de sol

L'expression approchée pour un avion proche du sol intègre la traînée parasite et la réduction de la traînée induite:

$$C_D \cong C_{D_0} + C_{D_{0,L}} C_L + \phi \frac{C_L^2}{\pi e R_A}$$

Facteur d'influence du sol (ϕ) :

$$\phi = \frac{(16h_w/b_w)^2}{1 + (16h_w/b_w)^2}$$

Modèle 1 : Méthode analytique

Principe : Résolution de l'équation du mouvement par intégration des forces instantanées durant la course au sol.

Équation de la distance de roulement (S_a)

Prise en compte du vent de face (V_{hw}) et de la vitesse de décollage (V_{LOF}):

$$S_a = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{LOF}} \frac{V - V_{hw}}{T - D - F_r} dV = \frac{K_T - V_{hw}K_W}{g}$$

Modélisation de l'accélération normalisée : On pose

$$\frac{T - D - F_r}{W} = A + BV + CV^2$$

Note: V est la vitesse du vent et $V_g = (V - V_{hw})$ est la vitesse par rapport au sol

Prise en compte de l'efficacité propulsive

Principe : Cette méthode affine le calcul en intégrant la perte d'efficacité du système propulsif à mesure que la vitesse augmente .

Modélisation de la poussée (T)

L'expression de la poussée est définie par la loi parabolique suivante :

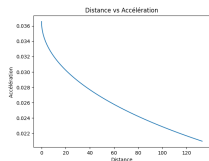
$$T = T_0 - kV_{\infty}^2$$

Où :

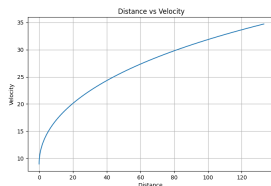
- T_0 est la poussée statique initiale (vitesse nulle).
- k (en kg/m) est le paramètre qui quantifie la perte d'efficacité du système selon la motorisation.

Note : Ce facteur k est particulièrement élevé pour les moteurs à hélices, contrairement aux turboréacteurs où il est proche de zéro

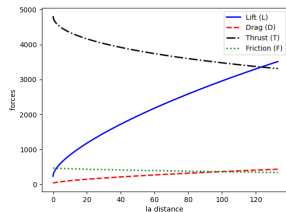
L'analyse du comportement en vol d'un avion privé nous permet d'avoir:



(a) Accélération VS distance



(b) Vitesse VS distance



(c) Forces en fonction de la distance

Avantages

- **Polyvalence** : Applicable à tous les types d'aéronefs (réacteurs ou hélices), la seule différence résidant dans le calcul de la poussée .
- **Haute précision** : Elle intègre la variation continue des forces (portance, traînée, poussée) à chaque instant.

Inconvénients

- **Complexité mathématique** : L'intégration de l'équation du mouvement n'est pas triviale et s'avère difficile à réaliser manuellement.

Modèle 2 : Méthode par accélération moyenne (Forces constantes)

Principe : Estimation rapide de la distance de roulement en supposant que les forces agissant sur l'avion sont constantes durant toute la phase de roulage .

Distance de roulement au sol (S_G)

$$S_G = \int_0^{V_R} \frac{W}{g[T - D - F_r]} V dV$$
$$S_G = \frac{V_R^2 W}{2g[T - D - F_r]}$$

Modélisation de la poussée (T)

- Dans cette formule finale, les termes T , D et F_r sont impérativement évalués à la vitesse $V_{ref} = \frac{V_R}{\sqrt{2}}$.
- **Moteur à pistons** : $T = \frac{\eta_p(550P_{BHP})}{V_R/\sqrt{2}}$ avec P_{BHP} la puissance moteur en Horsepower
- **Turbopropulseur / Réaction** : $T = T(V_{ref})$

Modèle 2 : Méthode par accélération moyenne (Forces constantes)

Avantages : Simplicité et Rapidité

- **Approximation efficace** : Fournit une première estimation de la distance de décollage .
- **Résolution manuelle** : Permet d'obtenir un résultat sans recours à l'intégration numérique ou à des outils informatiques complexes.
- **Polyvalence** : Applicable à tout type d'appareil si les forces peuvent être moyennées.

Inconvénients et limites théoriques

- **Champ d'application restreint** : Modèle limité exclusivement à la phase d'accélération au sol (S_a).
- **Hypothèse simplificatrice** : Néglige la variation quadratique réelle de la portance et de la traînée durant le roulage.

Calcul de la distance basé sur la méthode numérique

1 Calcul des forces

- Pression dynamique :

$$q_i = \frac{1}{2} \rho V_{i-1}^2$$

- Calcul de la poussée T_i , de la traînée D_i et de la portance L_i .

2 Calcul de l'accélération

$$a_i = \frac{g}{W} [T_i - D_i - \mu (W - L_i)]$$

3 Mise à jour de l'état de l'avion

- $V_i = V_{i-1} + a_i \Delta t$
- $S_i = S_{i-1} + V_{i-1} \Delta t + \frac{1}{2} a_i \Delta t^2$

4 Critère d'arrêt

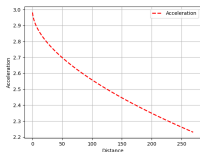
$$V_i \geq V_{LOF} \approx 1.1 V_{stall}$$

5 Résultat

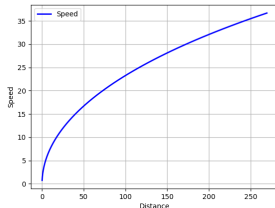
- La distance finale obtenue correspond à la distance de roulement S_g .

Calcul de la distance basé sur la méthode numérique

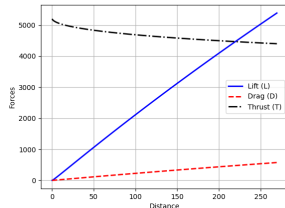
L'analyse des résultats la méthode numérique nous permet d'avoir:



(a) Accélération en fonction de la distance



(b) Vitesse en fonction de la distance



(c) Forces en fonction de la distance

Modèle 3 : Méthode par intégration numérique

Avantages : Précision

- **Précision** : Elle intègre la variation réelle des forces à chaque instant.
- **Gestion des non-linéarités** : Particulièrement efficace pour modéliser la chute de poussée complexe des moteurs à pistons.
- **Complexité** : Permet de simuler des conditions critiques comme l'effet de sol variable, des pannes moteurs ou des changements de configuration des volets durant le roulage.

Inconvénients et Contraintes Techniques

- **Dépendance aux données** : La précision du modèle dépend de la qualité des fonctions d'entrée et du choix du pas de temps Δt .

La distance de rotation (S_r)

Principe : Cette phase débute à la vitesse de rotation V_R (souvent simplifiée par V_{LOF} dans les calculs) lorsque le pilote initie un moment de tangage pour augmenter l'incidence α .

Calcul de la distance (S_r)

La distance parcourue dépend directement du temps de rotation t_r et de la vitesse sol effective :

$$S_r = (V_{LOF} - V_{hw}) \times t_r$$

Estimation de la durée t_r selon l'inertie

- **1 s** : Avions légers (Cessna 172) et avions de chasse (Rafale).
- **3 s** : Avions de transport civils standards (Airbus A320).
- **4 s** : Très gros porteurs (Beluga XL).

La distance de montée (S_c)

Définition : Distance horizontale parcourue après le décollage jusqu'au franchissement d'un obstacle théorique h_{oc} (35 ft civil / 50 ft militaire) .

Approche énergétique

Le travail de l'excès de poussée est converti en gains d'altitude et de vitesse :

$$\frac{W}{g} \frac{dV}{dt} = T - D - W \sin \gamma \implies S_c = \frac{W}{\bar{F}_c} \left[h_{oc} + \frac{V_2^2 - V_{LO}^2}{2g} \right]$$

avec

$$F_c = \frac{(T - D)_{LO} + (T - D)_{OC} / \cos(\gamma_{OC})}{2}$$

La distance de montée (S_c)

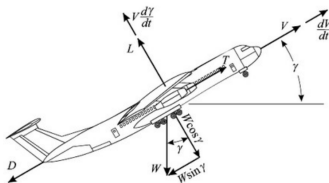


Figure: Forces exercées sur un avion durant la montée

Paramètres clés :

- **Vitesses** : Passage de $V_{LO} \approx 1,1V_{stall}$ à $V_2 \approx 1,2V_{stall}$.
- **Gamma** : Il représente l'angle de monté
- **Force nette moyenne ($\bar{F}_c$)** : Moyenne de l'excès de poussée ($T - D$) entre le point de décollage et le franchissement de l'obstacle.

L'utilisation de cette méthode énergétique permet de modéliser précisément l'accélération durant la montée initiale.

Calcul de la distance de montée et franchissement (s_c)

Principe : La distance horizontale nécessaire pour franchir l'obstacle dépend de la hauteur atteinte à la fin de la transition (h_{TR}) par rapport à la hauteur réglementaire h_{obst} (35 ou 50 ft).

Cas 1 : Montée rectiligne ($h_{TR} < h_{obst}$)

Si l'avion n'a pas encore franchi l'obstacle à la fin de sa rotation circulaire, on ajoute un segment de montée rectiligne :

$$s_c = \frac{h_{obst} - h_{TR}}{\tan \gamma_{climb}}$$

Cas 2 : Franchissement pendant la transition ($h_{TR} \geq h_{obst}$)

L'obstacle est franchi sur l'arc de cercle. La distance horizontale (s_{obst}) est calculée par Pythagore :

$$s_{obst} = \sqrt{R^2 - (R - h_{obst})^2}$$

Objectif : Analyser l'influence des caractéristiques aérodynamiques et propulsives sur la distance de décollage à travers des avions représentatif de l'aviation moderne

Aviation Générale et Transport

- **Cessna 172 :** Avions légers à pistons pour valider les modèles sur de faibles masses.
- **Airbus A320 :** Modèle type du transport commercial moyen-courrier .
- **Beluga XL :** Masse alaire élevée et d'une traînée de forme importante .

Secteur Militaire

- **Lockheed C-130J :** Performances en transport tactique à turbopropulseurs .
- **Dassault Rafale :** Cas d'un rapport poussée/poids exceptionnel permettant des décollages sur distances très courtes .

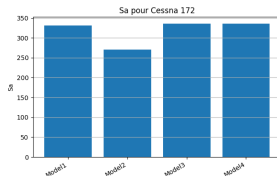
Résultats et analyse : Cessna 172



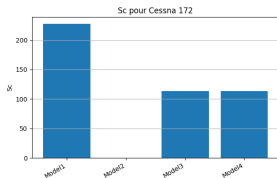
Figure: Cessna 172

Performances simulées (Valeurs en mètres) :

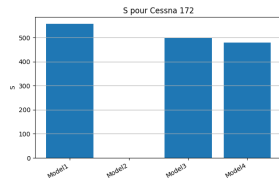
Phase	Mod. 1	Mod. 2	Mod. 3	Mod. 4
Roulage (S_a)	330,7	270,4	336,1	336,1
Montée (S_c)	227,9	0,0	113,5	113,5
Total (S)	558,3	...	498,0	479,7



(a) Distance d'accélération du Cessna 172 pour les différentes méthodes



(b) Distance de montée du Cessna 172 pour les différentes méthodes



(c) Distance totale de décollage du Cessna 172 pour les différentes méthodes

Résultats et analyse : Beluga XL

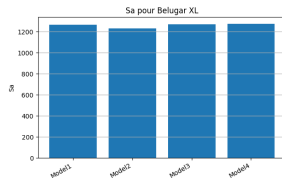


Figure: Beluga XL

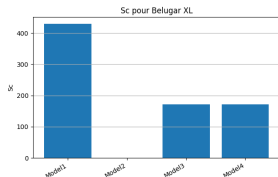
Performances simulées (Valeurs en mètres) :

Phase	Mod. 1	Mod. 2	Mod. 3	Mod. 4
Roulage (S_a)	1266,1	1233,6	1272,2	1277,2
Montée (S_c)	430,2	0,0	170,9	170,9
Total (S)	1722,8	...	1469,9	1474,7

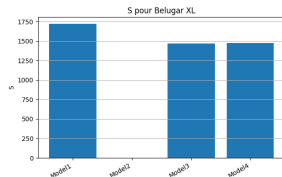
Résultats et analyse : Beluga XL



(a) Distance d'accélération du Beluga XL pour les différentes méthodes



(b) Distance de montée du Beluga XL pour les différentes méthodes



(c) Distance totale de décollage du Beluga XL pour les différentes méthodes

Résultats et analyse : Dassault Rafale

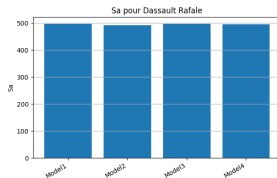


Figure: Dassault Rafale

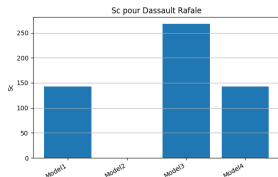
Performances simulées (Valeurs en mètres) :

Phase	Mod. 1	Mod. 2	Mod. 3	Mod. 4
Roulage (S_a)	496.7	492.6	498	495
Montée (S_c)	142.4	0,0	268.2	142.2
Total (S)	714.5	...	842.2	713.2

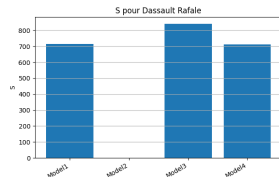
Résultats et analyse : Dassault Rafale



(a) Distance d'accélération du Dassault Rafale pour les différentes méthodes



(b) Distance de montée du Dassault Rafale pour les différentes méthodes



(c) Distance totale de décollage du Dassault Rafale pour les différentes méthodes

- **Optimisation des méthodes de calcul:**

- Développement d'une méthode numérique couplée à une **optimisation sous contraintes**.

- **Enrichissement des paramètres physiques:**

- Intégration dynamique des **effets thermodynamiques** (pression, densité, température variables).
- Prise en compte fine de l'état et de la **pente de la piste**.

- **Intégration de l'Intelligence Artificielle:**

- Création d'un modèle d'apprentissage capable de prédire les distances selon les contraintes environnementales.
- Développement d'un **agent spécialisé** pour l'estimation automatique des performances.

- **Approche Multi-modèles:**

- Utilisation d'une moyenne pondérée des modèles actuels pour obtenir une prédiction plus fidèle à la réalité opérationnelle.

- **Objectif atteint** : Modélisation complète de la phase de décollage, du lâcher des freins au franchissement de l'obstacle, via la confrontation de quatre approches mathématiques.
- **Validation numérique** : Développement d'un programme Python testé sur une flotte variée (Cessna 172, A320, Beluga XL, Rafale), confirmant une excellente cohérence des modèles pour le roulage au sol (S_a) .
- **Esprit critique** : Identification des limites des modèles simplifiés pour la phase de montée (S_c) et analyse de l'influence prépondérante du rapport poussée/poids.
- **Synthèse** : Ce travail a permis de renforcer les compétences en physique du vol et en informatique, posant une base solide pour de futurs outils de simulation plus complexes .